Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 1

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

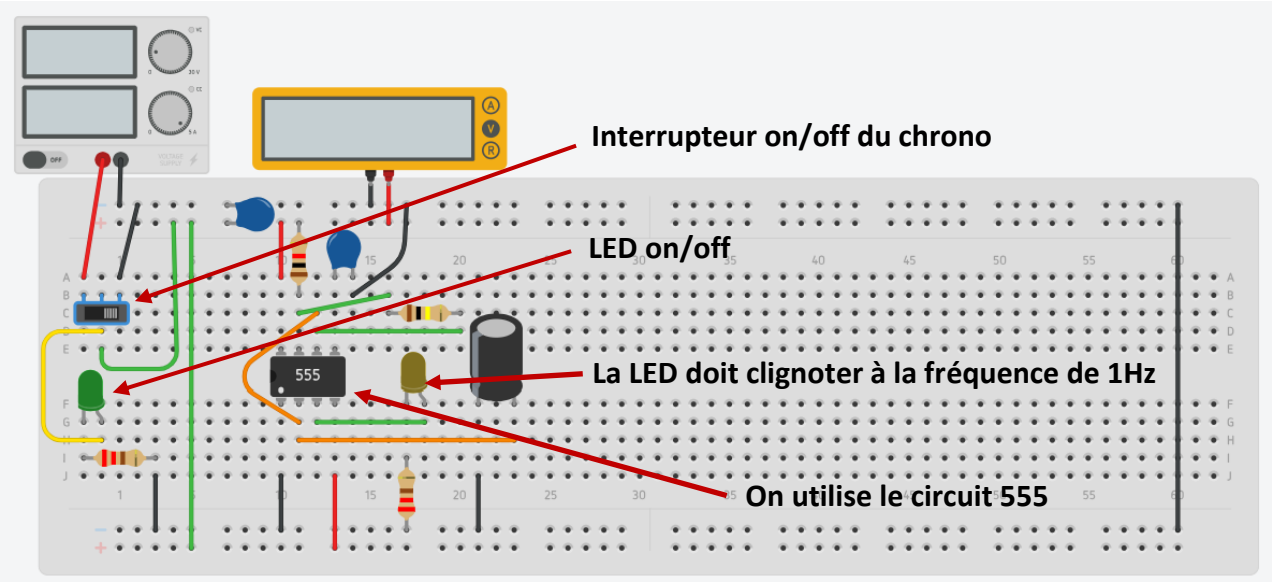
Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte Professionnel

L'atelier d'électronique au Lycée Louise Michel prépare les élèves au Bac Pro CIEL. Il est supporté financièrement par des organismes publiques, tels que la région Nouvelle-Aquitaine, mais également par des entreprises privées telles que Altera (USA). En raison de sa création toute

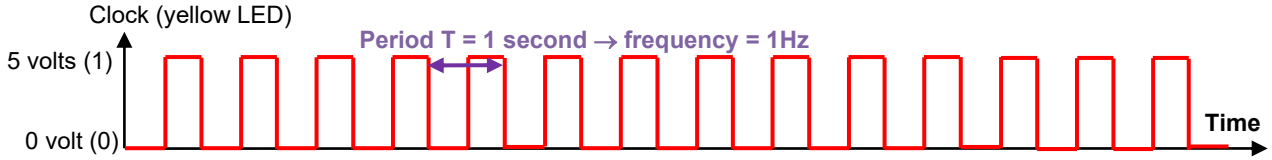
récente, il n'a, pour l'instant, mis aucun circuit complexe à son catalogue. Il est urgent de remédier à cela. C'est la raison pour laquelle les professeurs d'électronique ont décidé de construire, avec l'aide précieuse de leurs élèves, un chronomètre numérique pendant l'hiver 2026-2027. Il s'agit d'un projet plutôt ambitieux qui va tester votre patience et vos compétences en électronique. Le schéma de départ pour le circuit est indiqué ci-dessous.



Travail à réaliser

Votre mission est de réaliser le prototype du schéma ci-dessus et ensuite de le tester en vérifiant que le bouton on/off marche bien et que la LED jaune clignote à une fréquence de 1Hz, c'est-à-dire une fois par seconde, lorsque le chrono est en mode on. Par contre, cette LED doit rester éteinte quand le chrono est en mode off.

Le circuit est chargé de générer le signal d'horloge (clock) qui va, plus tard, cadencer le chronomètre.



Choisissez les valeurs des capacités (en microfarads, uF) et résistances (en kilo-ohm, kΩ) afin d'obtenir une horloge de fréquence 1Hz, c'est-à-dire une période de 1 seconde pour le signal carré périodique généré par le circuit.